Espressioni

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

dario.pescini@unimib.it

espressioni

Le espressioni permettono di combinare operatori e variabili:

$a + b * (4 * y + 7.0)$

$(a \text{ and } b) \text{ or } (c > 0)$

espressioni

Le espressioni permettono di combinare operatori e variabili:

$a + b * (4 * y + 7.0)$

$(a \text{ and } b) \text{ or } (c > 0)$

Le parentesi tonde ( ) permettono di controllare l'ordine di esecuzione delle sottoespressioni: viene calcolato prima quello che contengono.

espressioni

Le espressioni permettono di combinare operatori e variabili:

$a + b * (4 * y + 7.0)$

$(a \text{ and } b) \text{ or } (c > 0)$

Le parentesi tonde ( ) permettono di controllare l'ordine di esecuzione delle sottoespressioni: viene calcolato prima quello che contengono.

$a + b * (4 * y + 7.0)$

espressioni

Le espressioni permettono di combinare operatori e variabili:

$a + b * (4 * y + 7.0)$

$(a \text{ and } b) \text{ or } (c > 0)$

Le parentesi tonde ( ) permettono di controllare l'ordine di esecuzione delle sottoespressioni: viene calcolato prima quello che contengono.

$a + b * (4 * y + 7.0)$
$a + b * (\alpha + 7.0)$

espressioni

Le espressioni permettono di combinare operatori e variabili:

$a + b * (4 * y + 7.0)$

$(a \text{ and } b) \text{ or } (c > 0)$

Le parentesi tonde ( ) permettono di controllare l'ordine di esecuzione delle sottoespressioni: viene calcolato prima quello che contengono.

$a + b * (4 * y + 7.0)$
$a + b * (\alpha + 7.0)$
$a + b * (\beta)$

espressioni

Le espressioni permettono di combinare operatori e variabili:

$a + b * (4 * y + 7.0)$

$(a \text{ and } b) \text{ or } (c > 0)$

Le parentesi tonde ( ) permettono di controllare l'ordine di esecuzione delle sottoespressioni: viene calcolato prima quello che contengono.

$a + b * (4 * y + 7.0)$
$a + b * (\alpha + 7.0)$
$a + b * (\beta)$
$a + \gamma$

espressioni

Le espressioni permettono di combinare operatori e variabili:

$a + b * (4 * y + 7.0)$

$(a \text{ and } b) \text{ or } (c > 0)$

Le parentesi tonde ( ) permettono di controllare l'ordine di esecuzione delle sottoespressioni: viene calcolato prima quello che contengono.

$a + b * (4 * y + 7.0)$
$a + b * (\alpha + 7.0)$
$a + b * (\beta)$
$a + \gamma$
φ

precedenza degli operatori

Per stabilire in quale ordine vengono valutate le espressioni, si sfrutta la precedenza tra operatori.
L'operatore con precedenza maggiore viene eseguito prima.

`(a)` `[a]`	P	priorità massima
`a**b`	E	
`a*b` `a/b` `a%b`	M D	
`a+b` `a-b`	A S	priorità minima

Conviene usare le parentesi

espressioni - Esercizio

Scrivere un programma che

- riceva in input dall'utente i valori $a, b, y \in \mathbb{R}$
- stampi a video il risultato delle seguenti espressioni:
  - $a + b * (4 * y + 7.0)$
  - $a + (b * 4 * y + 7.0)$
  - $(a + b) * 4 * y + 7.0$
  - $a + ((b * 4) * (y + 7.0))$
  - $(a + b * 4 * y + 7.0)$

espressioni - Esercizio

```
a = eval(input("inserire il valore di a "))
b = eval(input("inserire il valore di b "))
y = eval(input("inserire il valore di y "))

print("a + b * (4 * y + 7.0) =  ", a + b * (4 * y + 7.0))
print("a + ( b * 4 * y + 7.0) =  ", a + (b * 4 * y + 7.0))
print("(a + b) * 4 * y + 7.0 =  ", (a + b) * 4 * y + 7.0)
print("a + ( (b * 4) * (y  + 7.0) ) = ", a + ((b * 4) * (y + 7.0)))
print("(a + b * 4 * y + 7.0) = ", (a + b * 4 * y + 7.0))
```

```
dariopescini@st-pescini2: ipython espressione.py
inserire il valore di a 3.0
inserire il valore di b 5.0
inserire il valore di y 7.0
a + b * (4 * y + 7.0) =   178.0
a + ( b * 4 * y + 7.0) =   150.0
(a + b) * 4 * y + 7.0 =   231.0
a + ( (b * 4) * (y  + 7.0) ) =  283.0
(a + b * 4 * y + 7.0) =  150.0
```